

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ



Tycho Brahe (1546-1601), gezegenlerin ve yıldızların konumlarını ölçmek için kullandığı büyük piring kadranı ile.

Tycho Brahe (1546-1601), Rönesans'ın en dikkat çekici gökbilimcilerinden biri olarak, teleskop öncesi çağda gökyüzünü büyük bir titizlikle gözlemleyen bir bilim insanıdır. Danimarka Kralı'nın desteğiyle Hven adasında inşa ettiği Uraniborg gözlemevinde devasa piring kadranlar, armillari küreler ve diğer hassas ölçüm aletleri kullanarak gezegenlerin ve yıldızların konumlarını kaydetmiştir. Gökyüzünü işaret eden figürüyle tasvir edilen Brahe, bir yandan defterine notlar düşerken diğer yandan büyük kuadrantı aracılığıyla ölçümler yapar; bu tasvir onun bilime olan sistematik yaklaşımını ve evrenin düzenini çözme çabasını simgeler. Titiz gözlemleri, öğrencisi Johannes Kepler'in gezegenlerin eliptik yörüngelerini keşfetmesine giden yolu açmış ve modern astronominin temel taşlarını atmıştır.



Pentagon'un Uzay Mekiği *Discovery* ile gerçekleştirdiği başarısız bir deneyi konu alan bir gazete haberi. Deneyde, Dünya'dan gönderilen bir lazer ışınının mekikteki aynaya yansıtılması amaçlanmış, ancak yer kontrolündeki görevliler talimatları foot yerine deniz mili birimiyle ilettikleri için mekik gerekli konumdan sapmış ve deney başarısız olmuştur.

Hareket ile alakalı bilgiyi sistematik olarak biraraya getirmek için yapılan ilk uğraşlar eski Yunan'dan gelmiştir. Aristotle (384-322 b.c.) tarafından kurulan doğal felsefe sisteminde fiziksel olayların açıklamaları, deneylerden ziyade dünya hakkındaki kabüllerden çıkarılmıştır. Örneğin, her bir cismin kainatta "doğal bir yeri" olduğu kabülü temeldi. Hareket ise, bir cismin doğal konumuna erişmek istemesinin sonucundan olmaktaydı. Aristo fiziği ile fiziksel evrende gözlenen hareketler arasındaki uyumdan dolayı ve ayrıca eski fiziği çürütecek herhangi bir deney olmamasından dolayı, Yunan bakışı yaklaşık 2000 yıl boyunca kabül gördü. İtalyan fizikçi Galileo Galilei (1564-1642), hareket üzerinde yaptığı deneyler ile Aristo fiziğinin ayrışmasını tetikledi. 100 yıl içerisinde Isaac Newton, Galileo deneylerinin sonuçlarını hareket ile alakalı başarılı kanunlara dönüştürdü ve Aristo fiziği yok oldu.

Daha sonraki 200 yıl içerisinde yapılan deneyler, birçok keşifleri getirdiler. 19. yüzyılın sonuna

doğru mekanik sistemlerin hareketleri ile alakalı Newton kanunları, elektromagnetizm ve termodinamik olaylarını tasvir eden Maxwell'in, Joule'in, Carnot'un ve diğerlerinin kanunları ile birleştirildiler. 19. yüzyılın sonlarına kadar fiziksel bilimcilerin konuları (mekanik, ışık, ısı, ses, elektrik, magnetizma), klasik fizik olarak atfedilir.

Klasik fiziğin göze çarpan başarısı, birçok bilim insanının fiziksel kainatın tasvirinin tamamlandığına inanmasına neden oldu. Bununla birlikte 1895’de Röntgen tarafından X ışınlarının keşfi ve 1896’da Becquerrel tarafından nükleer radyoaktivitenin keşfedilmesi olayları klasik fiziğin dışında gözüktüler. Albert Einstein’ın 1905 yılında önerdiği özel görelilik teorisi, Galileo ve Newton’un uzay zaman fikirlerine ters düştü. Aynı yıl içerisinde Einstein, ışık enerjisinin kuantize olduğunu önerdi. Yani ışık, dalgamsı ve sürekli yapı olmaktan ziyade ayrık paketler halinde gelir. Bu bakışın, tüm enerji tiplerinin kuantizasyonuna genelleştirilmesi, kuantum mekaniğinin ana fikridir ki bunun birçok harika ve önemli sonuçları vardır. Özel göreliliğin ve özellikle kuantum teorisinin atomlar, moleküller ve çekirdek gibi mikroskopik sistemlere uygulanması ile katıların, sıvıların ve gazların detaylı anlaşılması imkanı oldu ki bu genellikle modern fizik olarak atfedilir.

Atom altı boyutlar ve ışık hızına yakın hız durumları hariç klasik fizik, fiziksel dünyanın davranışını doğru ve tam olarak açıklar. Yaşadığımız makroskopik dünyayı anlamamız için klasik fiziği iyice öğrenmeliyiz ki bu bu dönemki fizik dersimizin konusudur.

Modern fizik aslında klasik fiziğin kavramları üzerine inşa edilmiştir. Klasik fiziğin enerji, momentum, açısal momentum, dalga fonksiyonları ve duran dalgalar konuları olmaksızın kuantum teoriyi anlamak mümkün değildir.

BİRİMLER

Hepimiz biliyoruz ki bazı şeyleri ölçemeyiz. Örneğin, bir gülün güzelliği gibi. Bu tür şeyler üzerine kesin bilgi elde etmeye çalışmak bilim değildir. Tanımlamanın yanında ölçebilmemiz şarttır.

Ölçüm demek, niceliğe ait tanımlanmış birim değer ile karşılaştırma yapmaktır. Örneğin, iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için, standart bir birimimizin olması gerekir, örneğin metre gibi. Belli bir mesafenin 25 metre olmuş olması, bu mesafenin daha önceden tanımlanmış olan birim metrenin 25 katı olmasıdır. Yani, standart bir metre çubuğu bu mesafeye 25 defa denk gelir. Bu mesafede birimi söylemek şarttır, zira başka birimler-kilometre veya mil gibide vardır. Yani, bir mesafeyi 25 olarak söylemek anlamsızdır. **Herhangi bir fiziksel niceliğin**

şiddeti hem bir sayıyı hem de bir birimi içermelidir.

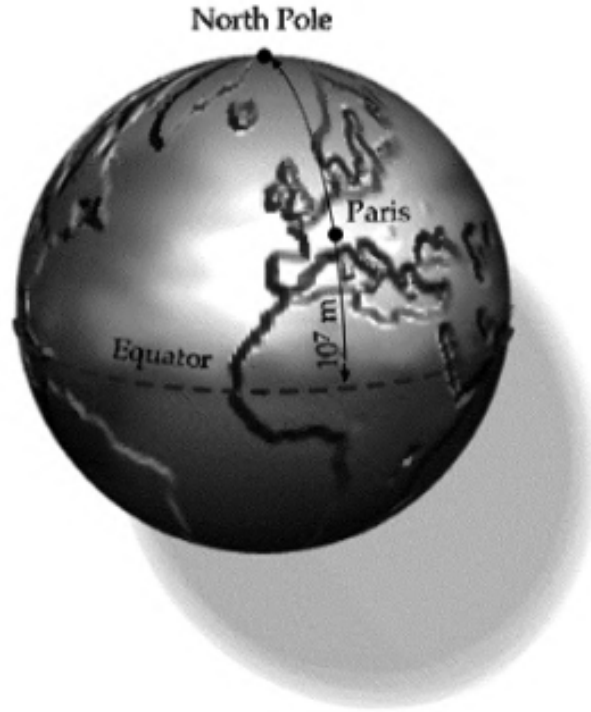
ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ (SI)

Tüm fiziksel nicelikleri ifade etmek için az sayıda temel birim yeterlidir. Hız, kuvvet, momentum, iş, enerji ve güç gibi çalışacağımız birçok diğer nicelikler, üç temel nicelik üzerinden ifade edilebilirler. Bunlar,

- uzunluk,
- zaman,
- kütle.

Bu temel nicelikler için standart birimlerin seçilmesi, bir birim sistemini tayin eder. Bilimsel dünyada kullanılan sistem SI (Système Internationale) olarak adlandırılır. Bu sistemde uzunluk için metre, zaman için saniye ve kütle için kilogram kullanırız.

Standart uzunluk birimi metre (m), orijinal olarak Sevres'deki Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçümler Bürosu'nda tutulan platinyum-iridyum alaşımından yapılmış bir çubu üzerindeki iki izdir. Bu uzunluk, ekvator ile Paris üzerinden Kuzey Kutbuna giden uzaklığın 10 milyon metre olacağı şekilde ayarlanmıştır.



Saniye (s) olarak zaman birimi, orijinal olarak dünyanı dönüşü cinsinden ve ortalama güneş gününün $(\frac{1}{60})(\frac{1}{60})(\frac{1}{24})$ katına eşit olarak ayarlanmıştır. Günümüzde saniye, sezyum atomunun karakteristik frekansı ile ilişkili olarak tanımlanır. Tüm atomlar enerji absorbe ettikten sonra farklı dalga boylarında ve frekanlarda ışık yayarlar. Herbir element için bir dizi dalga boyu ve frekanlar vardır. Bunlar, atom içerisindeki hrbir enerji geçişi ile ilişkilidir. Bildiğimiz kadarı ile bu frekanslar sabittir. Saniye, sezyumdaki belli bir geçiştten gelen ışığın frekansının saniyede 9.192.631.770 çevrim olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu tanımlamalar ile uzunluk ve zaman temel birimlerine laboratuvarlarda ulaşılabilir.

Kütle birimi, kilogram (kg), 1000 gram (g) a eşit olarak, yine Sevres de tutulan standart bir cismin kütlesi olacak şekilde tanımlanır. Bu cismin 1 kg'lık başka bir kopyası, Gaithersburg, Maryland'de National Institute of Standards and Technology'de tutulmaktadır.

Termodinamik ve elektrikte üç tane başka temel birime ihtiyacımız vardır. Bunlar sıcaklık için kelvin(K), malzeme miktarı için mol (mol), elektrik akımı için amper (A).

Aydınlık şiddeti için candela (cd) kullanırız.

Herbir fiziksel nicelik temel SI birimleri ile ifade edilebilir. Örneğin, kuvvet

$$kg.m/s^2$$

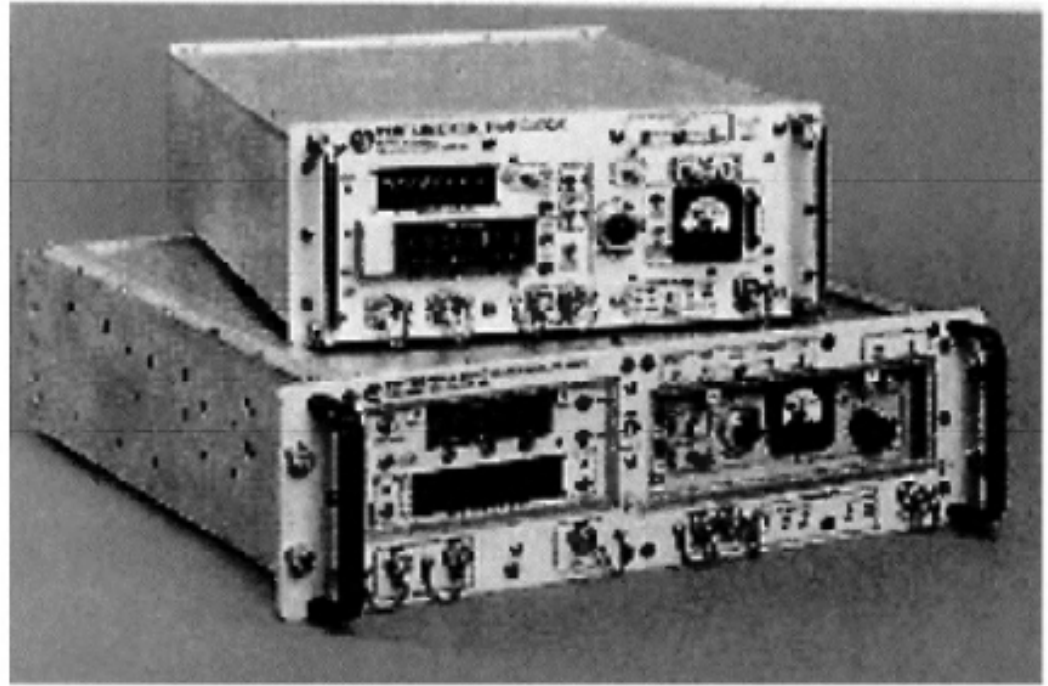
newton (N) olarak adlandırılır. Benzer şekilde güç birimi

$$1 kg.m^2/s^3 = N.m/s$$

dir ve watt (W) olarak adlandırılır.



(a)



(b)

a) 13. yüzyılda zaman ölçümü için kullanılan su saati. b) Modern taşınabilir sezyum saati.

SI birimlerini yaygın katları ve alt katları vardır. Bu çarpanlar 10'nun kuvvetleri şeklindedir.

Bu sisteme desimal sistem denir.

Prefixes for Powers of 10

Multiple	Prefix	Abbreviation
----------	--------	--------------

10^{18}	exa	E
-----------	-----	---

10^{15}	peta	P
-----------	------	---

10^{12}	tera	T
-----------	------	---

10^9	giga	G
--------	------	---

10^6	mega	M
--------	------	---

10^3	kilo	k
--------	------	---

10^2	hecto	h
--------	-------	---

10^1	deka	da
--------	------	----

10^{-1}	deci	d
-----------	------	---

10^{-2}	centi	c
-----------	-------	---

10^{-3}	milli	m
-----------	-------	---

10^{-6}	micro	μ
-----------	-------	-------

10^{-9}	nano	n
-----------	------	---

10^{-12}	pico	p
------------	------	---

10^{-15}	femto	f
------------	-------	---

10^{-18}	atto	a
------------	------	---

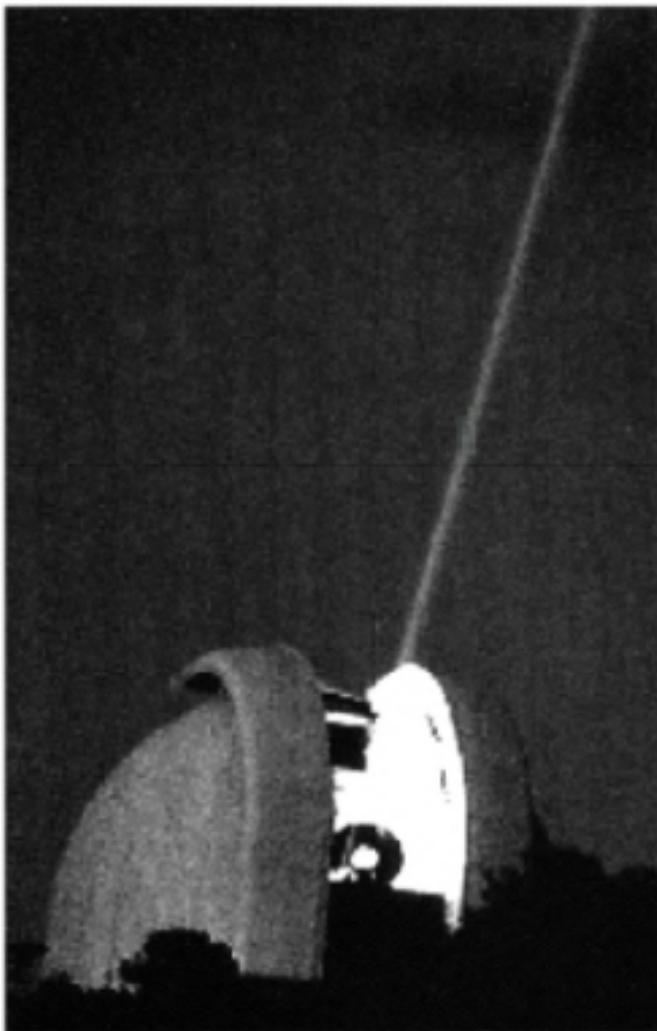
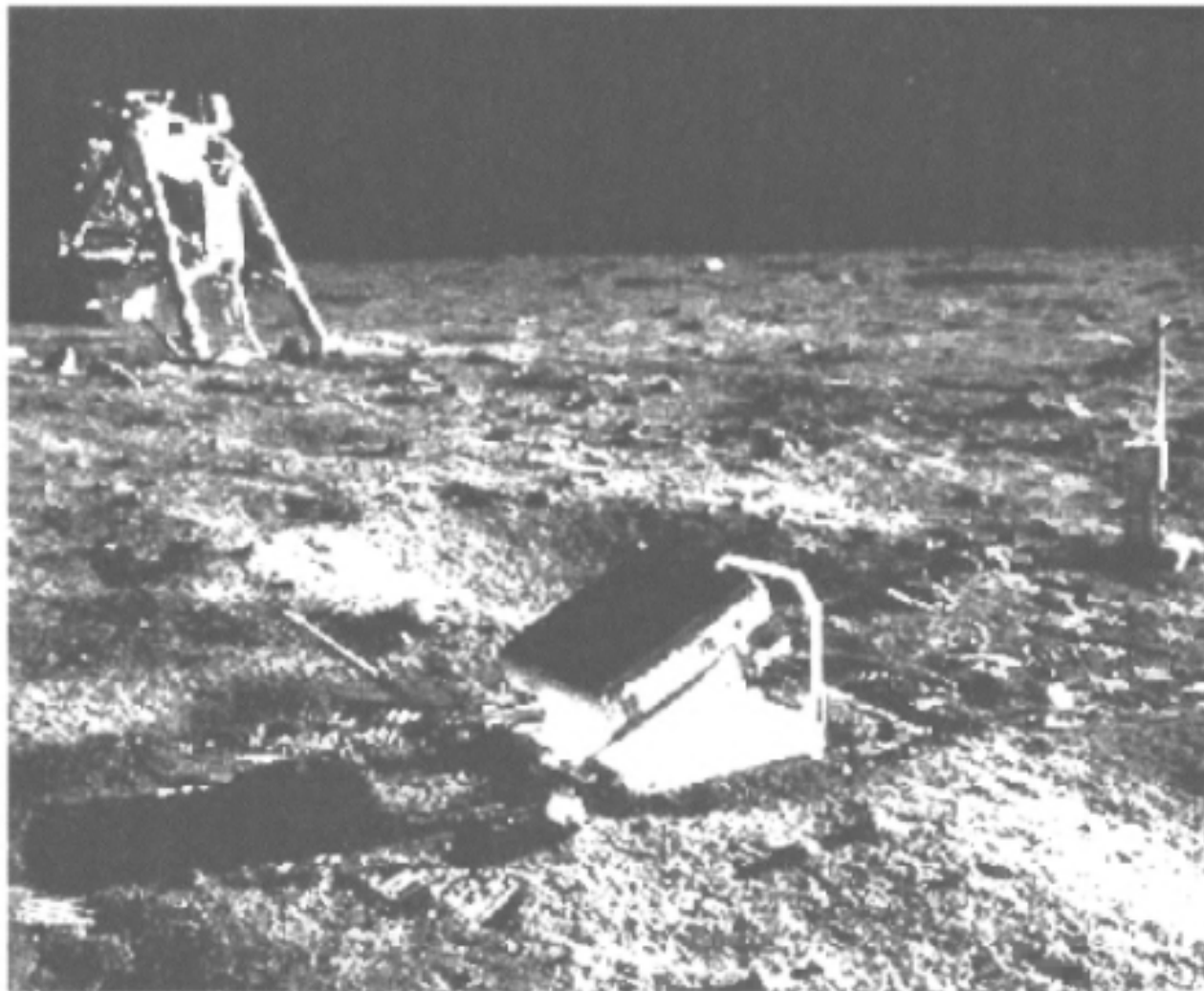
DİĞER BİRİM SİSTEMLERİ

Hala kullanılan ve giderek SI birimleri ile değiştirilen başka desimal sistem cgs sistemidir, bu sistem santimetre, gram ve saniye üzerine dayalıdır. Santimetre, 0.01 m'dir. Gram ise 0.001 kg'dir. Original olarak gram, bir santimetre küb suyun kütlesidir.

ABD'de kullanılan başka bir birim sistemi, US customary sistemi'dir ki bu sistemde kuvvet birimi pound temel birimdir. Bu sistemde kütle birimi, kuvvetin temel birimi cinsinden tanımlanır. Pound, belli bir yerdeki standart bir cisme yerin uyguladığı gravitasyonel çekim cinsinden tanımlanır. Bu sistemde temel uzunluk birimi "foot" dur ve zaman birimi saniyedir. Foot, yard'ın tam olarak üçte biridir:

$$1 \text{ yd} = 0.9144 \text{ m}; 1 \text{ ft} = \frac{1}{3} \text{ yd} = 0.3048 \text{ m}$$

ve inch, tam olarak 2.54 cm'dir. Bu sistem desimal değildir.

**(a)****(b)**

- **Macdonald Gözlemevi'nden lazer ışını gönderiliyor.** Bu ışın doğrudan Ay'a yöneltiliyor.
- **Apollo 14 astronotları Ay'a ayna (retro-reflektör) yerleştirmişlerdi.** Bu sayede gönderilen lazer ışını Ay yüzeyine çarpıp tekrar Dünya'ya geri dönebiliyor.
- **Ölçüm prensibi:** Lazer ışığının gidiş-dönüş süresi çok hassas bir şekilde ölçülüyor. Işık saniyede yaklaşık 300.000 km yol aldığı için, geçen süre bilindiğinde mesafe $d = \frac{c \cdot t}{2}$ formülüyle hesaplanıyor. (Burada c ışık hızı, t gidiş-dönüş süresi.)
- **Hassasiyet:** Bu yöntemle Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı birkaç santimetre hata payıyla ölçülebiliyor.

Özetle, bu deney "ışığın gidip gelme süresini ölçerek mesafe tayini" yönteminin bir örneği. Bu sayede Ay'ın Dünya'dan uzaklığı ve hatta uzaklığın zamanla değişimi (Ay yılda yaklaşık 3,8 cm bizden uzaklaşıyor) çok hassas şekilde belirlenebiliyor.

Problem

Macdonald Gözlemevi'nden gönderilen bir lazer ışını, Apollo 14 astronotları tarafından Ay'a yerleştirilen aynadan yansıtılarak Dünya'ya geri dönüyor. Ay'ın ortalama uzaklığı 384.400 km olarak biliniyor.

Işık hızının $c = 3,0 \times 10^8$ m/s olduğunu kullanarak:

1. Lazer ışınının **gidiş-dönüş mesafesini** bulunuz.
2. Lazerin Dünya'dan Ay'a gidip geri dönmesi için geçen süreyi hesaplayınız.

CEVAP: a) 7688×10^8 m b) ~ 2.56 s

BİRİMLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Tüm fiziksel niceliklerin bir sayısal değeri ve birimi vardır. Fakat nicelikler toplandığı, çıkarıldı, çarpıldığı veya cebirsel bir ifadede bölündüğü zaman birime de başka bir cebirsel nicelik olarak bakılabilir. Örneğin, 3 saat boyunca sabit 80 km/h'lik hız ile giden aracın aldığı yol

$$x = vt = \frac{80 \text{ km}}{\cancel{\text{h}}} \times 3 \cancel{\text{h}} = 240 \text{ km}$$

Daha sonra bu 240 km'i mile(mi)'e çevirelim. 1 mi=1.61 km. Eşitliğin her iki tarafını 1.61 km ile bölelim,

$$\frac{1 \text{ mi}}{1.61}$$

$$240 \text{ km} = 240 \text{ km} \times \frac{1 \text{ mi}}{1.61 \text{ km}} = 149 \text{ mi}$$

ALİŞTIRMA

Eğer 90 km/h'lik hız ile aracınızı sürmekte iseniz, hızınız saniyede kaç metre ve saatte kaç mi'dir?

CEVAP: 25 m/s; 55.9 mi/h

FİZİKSEL NİCELİKLERİN BOYUTLARI

Bir yüzeyin alanı, bir boyunun diğeri ile çarpılması ile bulunur. Örneğin, kenar uzunlukları 2 m ve 3 m olan bir dikdörtgenin alan

$$A = (2 \text{ m})(3 \text{ m}) = 6 \text{ m}^2$$

dir. Bu alanın birimi metre karedir. Alan, iki boyutun çarpılması olduğundan dolayı, alanının boyutunun

$$\text{uzunluk} \times \text{uzunluk}$$

olduğu söylenir ve

$$L^2$$

olarak yazılır.

Boyut fikri, diğer geometrik olmayan niceliklere de basitçe uygulanır. Örneğin hız boyutu, uzunluk bölü zaman yani

$$L/T$$

dir. Kuvvet ve enerji gibi diğer niceliklerin boyutları da uzunluk, zaman ve kütle boyutları cinsinden yazılır. İki fiziksel niceliğin toplanması, eğer bu iki nicelik aynı boyutlarda iseler yapılabilir. Örneğin, alana hızı ekleyemeyiz. $A = B + C$ ise, A, B ve C'nin aynı boyutlarda olması gerekir.

Büyüklik	Sembol	Boyut
Alan (Area)	A	L^2
Hacim (Volume)	V	L^3
Hız (Speed)	v	L/T
İvme (Acceleration)	a	L/T^2
Kuvvet (Force)	F	ML/T^2
Basınç (Pressure, F/A)	p	M/LT^2
Yoğunluk (Density, M/V)	ρ	M/L^3
Enerji (Energy)	E	ML^2/T^2
Güç (Power, E/T)	P	ML^2/T^3

BİLİMSEL GÖSTERİM

Çok büyük veya çok küçük sayılar ile uğraşırken bilimsel notasyon kullanırız. Bu notasyonda sayı, 1 ile 10 arasında bir sayı ile 10'nun kuvvetlerinden birinin çarpımı olarak yazılır. Örneğin,

12000000 sayısını

$$12000000 = 1.2 \times 10^7$$

şeklinde, dünyanın güneşe olan uzaklığını

$$150000000000 \text{ km} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

şeklinde yazarız. 1'den küçük sayılar için üstel negatiftir.

Örneğin

$$0.1 = 10^{-1}$$

ve

$$0.0001 = 10^{-4}$$

Bir virüsün çapı ise

$$0.00000001 \text{ m} = 1 \times 10^{-8} \text{ m}$$

ALİŞTIRMA

12 g'lık karbon içerisinde $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ tane atom vardır Saniyede 1 atom sayarsanız, 1 gramlık karbon atomu içerisindeki atomları ne kadar sürede sayabilirsiniz?

CEVAP: 1.59×10^{15} yıl

NOT: Bu süre, kainatın yaşının yaklaşık 100000 katıdır.

VEKTÖRLER

Eğer bir cisim düz bir hat üzerinde hareket ederse, bu cismin hareketini ne kadar hızlı veya yavaş olduğunu söyleyerek ve orijinden sağa veya sola doğru hareket ettiğini belirterek tarifleyebiliriz.

Ancak cisim iki veya üç boyutta hareket ettiği zaman, yönü göstermek için artı-eksiden fazlasına ihtiyaç duyarız. Hız, ivme ve kuvvet gibi şiddeti ve yönü olan niceliklere vektörel nicelikler denir. Yönü olmayan sadece şiddeti olanlara ise skaler nicelikler denir.

Vektörleri oklar ile gösteririz. Ölçekli olarak çizilen okların uzunluğu, vektörün şiddetini anlatır.

Okun yönü de vektörün yönüdür. Vektörleri

$$\vec{A}$$

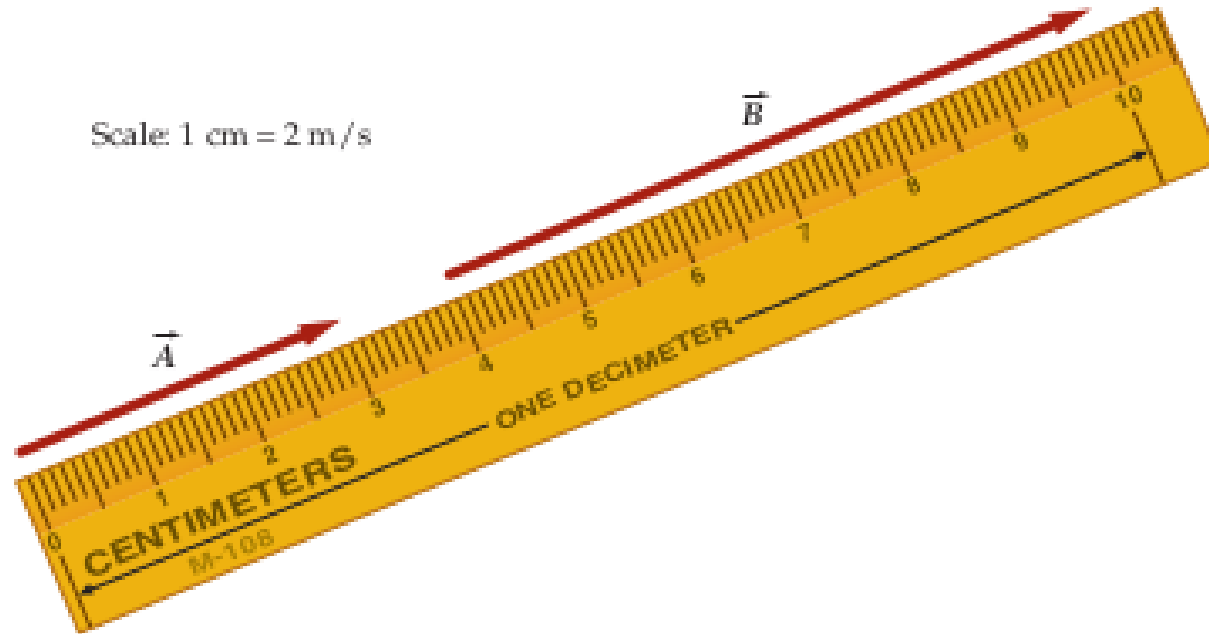
şeklinde yazarız. Ve $\vec{A}$ 'nın şiddeti

$$|\vec{A}|$$

veya basitçe

$$A$$

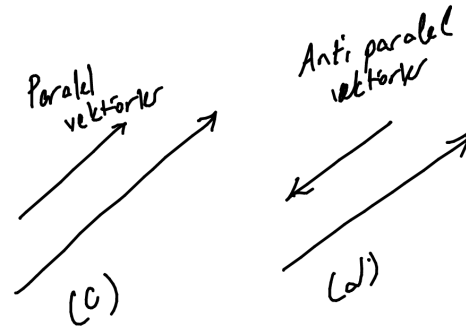
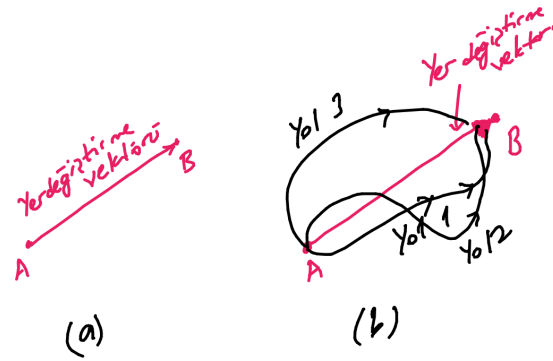
dır.



Skaler nicelikler gibi, vektör nicelikler de toplanabilirler, çıkartılabilirler ve çarpılabilirler.

Fakat cebirsel işlemlerde onların yönlerini hesaba katmamız gerekir.

Eğer bir cisim A konumundan B konumuna hareket ederse, yerdeğiştirmesini A'dan B'ye bir ok ile temsil edebiliriz. Bu okun uzunluğu mesafe veya şiddettir.



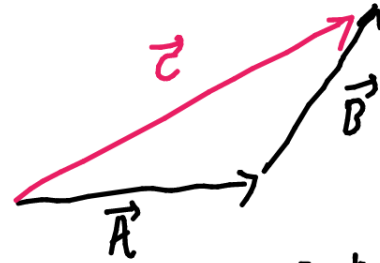
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$\vec{C}$, toplam vektör veya bileşke adını alır.

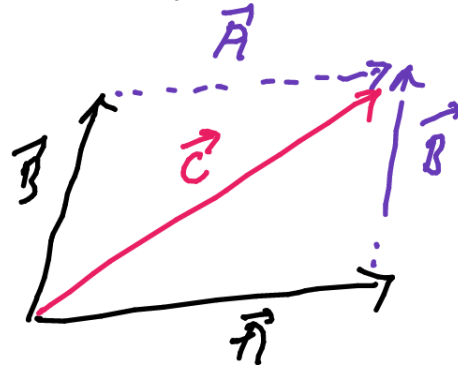
Vektörlerin toplanması

* $U_1 - U_2 =$ ekleme

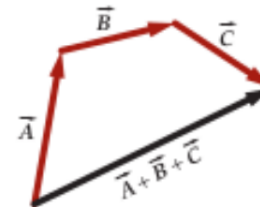
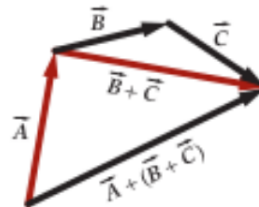
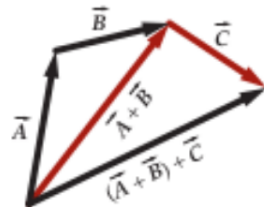
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$



* Paralelgram yöntemi



Vektör toplama $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$



BİR VEKTÖRÜ BİR SKALER İLE ÇARPMA

$$3\vec{A} = \vec{A} + \vec{A} + \vec{A}$$

$$(-\vec{A}) + (-\vec{A}) + (-\vec{A}) = -3\vec{A}$$

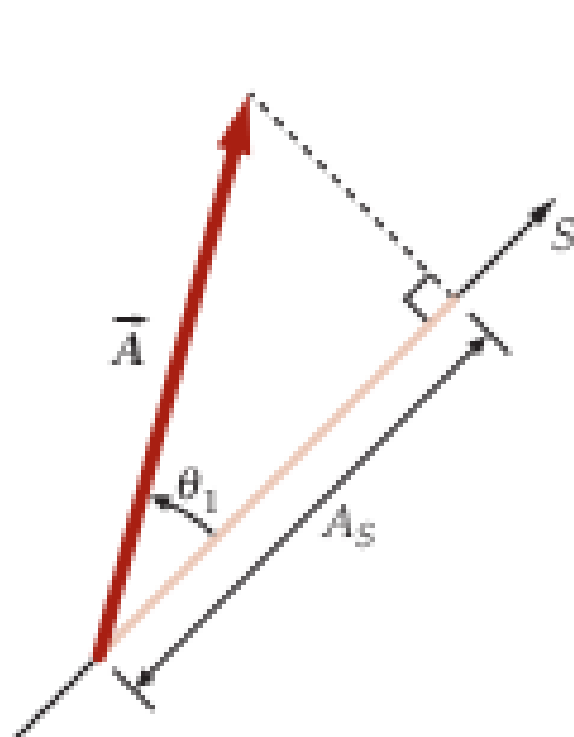
$$\vec{B} = s\vec{A} \text{ ise}$$

$$|\vec{B}| = s |\vec{A}|$$

VEKTÖRLERİN BİLEŞENLERİ

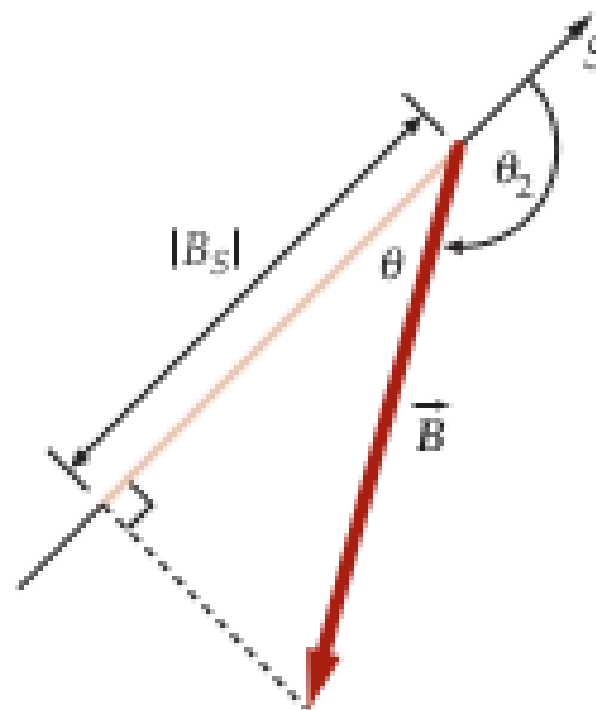
Cebirsel olarak vektörleri toplayıp çıkartabiliriz, ancak önce bileşenlerine ayırmamız gereklidir.

Bir vektörün bileşeni, bir eksen üzerindeki izdüşümüdür. Aşağıda s doğrultusunda bileşenler.



$$A_S = A \cos \theta_1$$

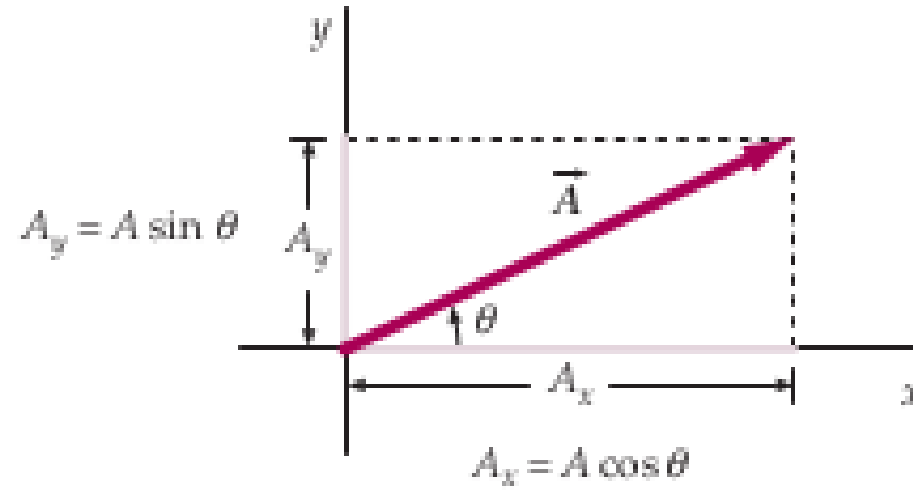
(a)



$$B_S = B \cos \theta_2 = -B \cos \theta$$

(b)

x ve y eksenleri oluşturarak,



$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}; \quad \theta = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x}$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

3-B'de:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

ALİŞTIRMA:

Bir araba, kuzey doğu yönünde 30° açı ile 20 km hareket ediyor. Doğü yönü $+x$ yönü ve kuzey $+y$ olsun. Bu arabanın yer değıştirmesinin x ve y bileşenlerini bulunuz.

ALIŞTIRMA: Bir tropikal tatil köyünde çalışıyorsun ve misafirler için bir hazine avı etkinliği düzenliyorsun. Sana bir harita verildi ve ?hazineyi? belirli bir noktaya gömmek için haritanın yönlerini takip etmen söylendi. Ancak adada dolaşarak zaman kaybetmek istemiyorsun, çünkü erken bitirip sörfe gitmek istiyorsun. Haritadaki yönergeler şunlar:

- Önce doğunun $60,0^\circ$ kuzeyi yönünde 3,00 km yürü,
- sonra batının $40,0^\circ$ kuzeyi yönünde 4,00 km yürü.

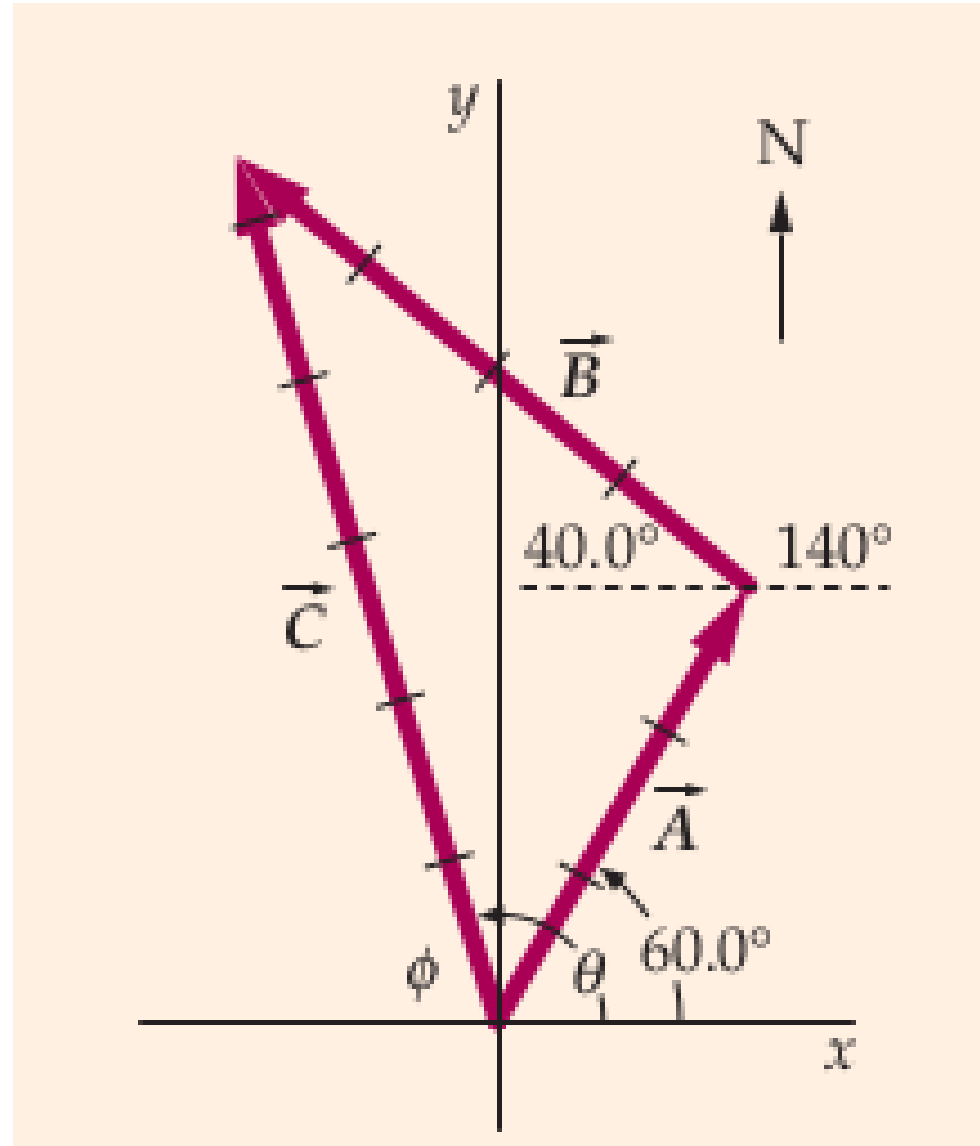
Soru:

Hazineyi doğrudan görebilmek için hangi yönde ve ne kadar yol yürümen gerekir?

Cevabı şu iki yöntemle bul:

- Grafiksel olarak
- Bileşenleri kullanarak

CEVAP:



5.40 km; kuzey doğu yönünde 73.2°

BİRİM VEKTÖRLER

Birim vektör: şiddeti 1 olan boyutsuz bir vektör.

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{A}$$

, $\vec{A}$ ile aynı yönde olan bir birim vektördür. x, y, z eksen doğrultularındaki birim vektörleri

$$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$$

olarak gösterebiliriz. O zaman bir $\vec{A}$

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{A} + \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k} \end{aligned}$$

ALİŞTIRMA: Verilen vektörler

$$\vec{A} = (4.00 \text{ m})\hat{i} + (3.00 \text{ m})\hat{j} \quad \text{ve} \quad \vec{B} = (2.00 \text{ m})\hat{i} - (3.00 \text{ m})\hat{j}$$

olduğuna göre, aşağıdakileri bulunuz:

(a) A , (b) B , (c) $\vec{A} + \vec{B}$, (d) $\vec{A} - \vec{B}$.

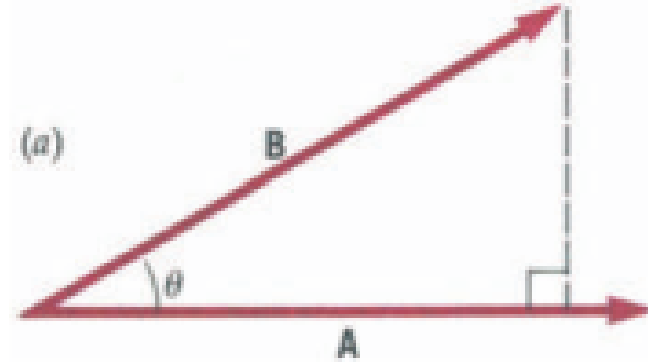
VEKTÖRLERİN SKALER ÇARPIMI (DOT PRODUCT)

Fizikte çok sık şekilde aralarındaki açının örneğin θ olduğu iki vektörle karşılarız ve biz, bu vektörlerin bileşenlerinin çarpımlarını bulmak isteriz.

Şekildeki $\vec{B}$ 'nin $\vec{A}$ doğrultusundaki bileşeni, $\vec{A}$ üzerine bir izdüşüm düşerek elde edilir ve bu bileşenin $\vec{A}$ vektörü ile çarpımı

$$AB \cos \theta$$

dır.



Skaler çarpım

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1$$

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1$$

$\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ ve $\vec{B} = -\hat{i} + 3\hat{j}$ ise, $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 'yi bulunuz.

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (3\hat{i} + 2\hat{j}) \cdot (-\hat{i} + 3\hat{j}) \\&= 3\hat{i} \cdot (-\hat{i}) + 3\hat{i} \cdot 3\hat{j} + 2\hat{j} \cdot (-\hat{i}) + 2\hat{j} \cdot 3\hat{j} \\&= -3 + 0 + 0 + 6 \\&= 3\end{aligned}$$

VEKTÖRLERİN VEKTÖREL ÇARPIMI (CROSS PRODUCT)

Fizikte bazı konularda, bir $\vec{C}$ vektörü tanımlamaya ihtiyacımız olur ki bu vektörün şiddeti, bir $\vec{A}$ vektörünün şiddeti ile ikinci bir $\vec{B}$ vektörünün $\vec{A}$ doğrultusundaki bileşeni ile çarpımına eşittir. Ayrıca, bu $\vec{C}$ vektörünün yönünün hem $\vec{A}$ hem de $\vec{B}$ 'e dik olmasını isteriz.

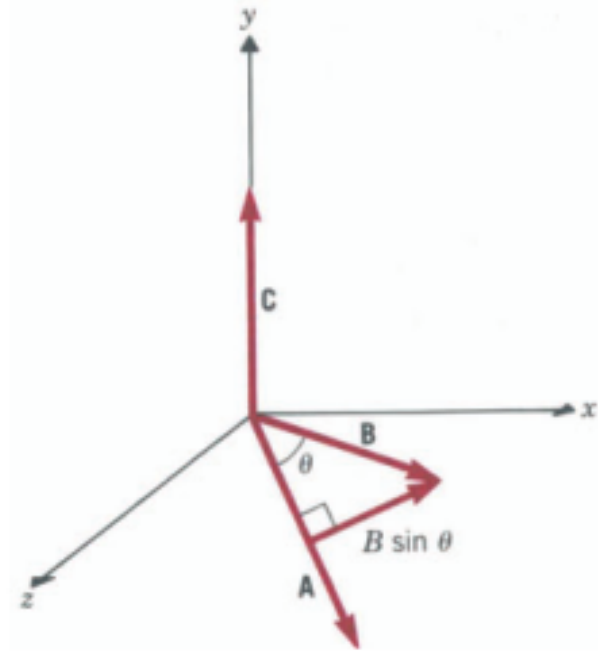
Bunu sağlayan şey, vektörel çarpım olarak tanımladığımız $\vec{A}$ ile $\vec{B}$ nin bir çarpımıdır.

Eğer $\vec{C}$, $\vec{A}$ ile $\vec{B}$ nin vektörel çarpımı ise o zaman

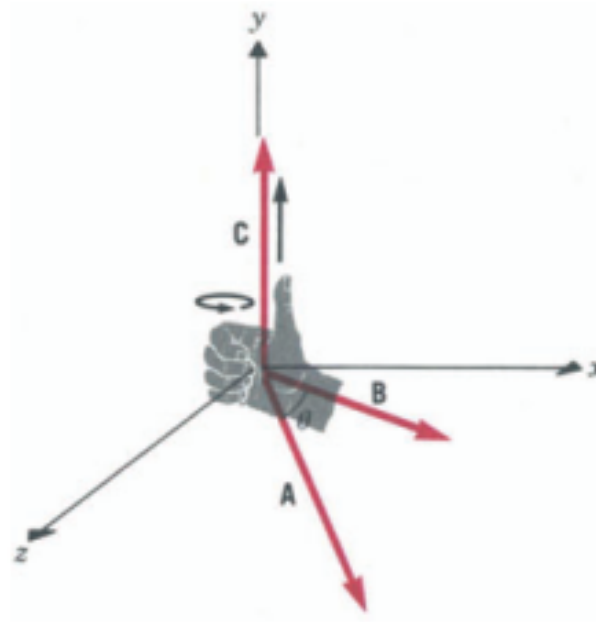
$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

ve

$$C = AB \sin \theta$$



$\vec{C}$ nin yönü hem $\vec{A}$ hem de $\vec{B}$ e ve dolayısıyla $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ nin oluşturduğu düzleme diktir. Buna göre olası iki yön vardır. Bu sorun sağ-el kuralı ile çözülür.



sağ-el kuralı

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$$

ve

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$$

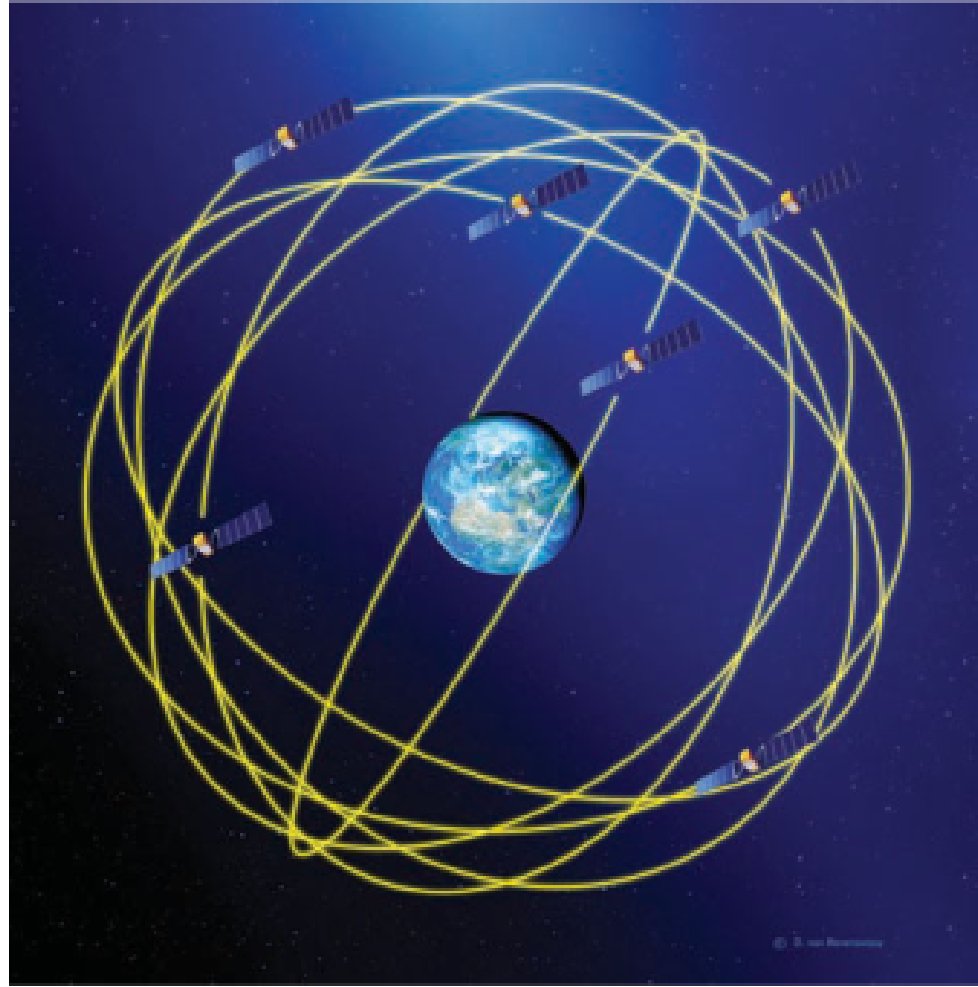
ALİŞTIRMA: $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ ve $\vec{B} = -\hat{i} + 3\hat{j}$ ise, $\vec{A} \times \vec{B}$ yi bulunuz.

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (3\hat{i} + 2\hat{j}) \times (-\hat{i} + 3\hat{j}) \\&= 3\hat{i} \times (-\hat{i}) + 3\hat{i} \times 3\hat{j} + 2\hat{j} \times (-\hat{i}) + 2\hat{j} \times 3\hat{j} \\&= 0 + 9\hat{k} + 2\hat{k} + 0 \\&= 11\hat{k}\end{aligned}$$

ARTIK SANİYE

Artık saniye, Dünya'nın dönüş hızının tam sabit olmaması nedeniyle astronomik zaman olan UT1 ile atom saatine dayalı zaman ölçeği UTC arasında birikerek oluşan farkın düzeltilmesi için UTC'ye ara sıra eklenen *bir saniyedir*. Fark 0,9 saniyeye yaklaştığında uluslararası anlaşmaya göre saatlere bir artık saniye eklenir; böylece UTC ile UT1 yeniden uyumlanır. Zaman ölçümü tarihsel olarak Güneş'in gökyüzündeki konumuna (UT1) dayansa da, 1955'te geliştirilen sezyum-133 atom saatiyle saniye çok daha hassas tanımlanmış ve resmî zaman ölçeği olarak UTC benimsenmiştir. Takvimde artık günün (29 Şubat) yıl uzunluğunun 365,2424 gün olmasından kaynaklanmasına benzer biçimde, artık saniye de Dünya'nın düzensiz dönüşünü telafi eder; bu sayede navigasyon, astronomi ve GPS gibi sistemlerde

gereken zaman bütünlüğü korunur.



Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), en az %70 oranında sürekli hizmet verebilmesi için 24 uydunun aktif durumda olmasını gerektirir. Her bir ana uydu, bir yıldız günü süresinin (yaklaşık 23 saat 56 dakika) yarısı kadar bir yörünge

periyoduna sahiptir ve Dünya yarıçapının yaklaşık 4 katı uzaklıkta bir yörüngede döner. Toplamda 6 eşit aralıklı yörünge düzlemi vardır ve her biri Dünya'nın ekvator düzlemine göre 55° eğimlidir. Her bir düzlemde 4 ana uydu bulunur. Ayrıca, yörüngede yedek olarak görev yapan birkaç GPS uydusu daha vardır; bunlar, bir veya birden fazla ana uydunun devre dışı kalması durumunda devreye girer. Bu metnin yazıldığı tarihte (Mayıs 2006) toplamda 29 GPS uydusu çalışır durumdaydı. (Detlev Van Ravenswaay/Photo Researchers.)

NOT: Şu anda 31 GPS uydusu aktif olarak yörüngede hizmet veriyor.

ALIŞTIRMA:

Kuvvetin boyutu, kütle ile ivmenin çarpımıdır. İvme, hız bölü zaman boyutundadır. Basınç ise kuvvet bölü alandır. Basıncın boyutları nedir? SI birimlerinde birimi nedir?

CEVAP:

$$[P] = \frac{M}{LT^2}$$

$$\frac{kg}{m.s^2}$$

İnsan vücudu hakkında iyi bir tahmini hesap, insan vücudunun hemen hemen tamamen sudan oluştuğunu söyleyerek yapılabilir. Bir su molekülünün kütlesi $29.9 \times 10^{-27} \text{ kg}$ dır. Eğer bir kişinin kütlesi 60 kg ise, bu kişinin vücudundaki su moleküllerinin sayısı ne kadardır?

CEVAP: 2.0×10^{27}

1989'da IBM bilim adamları, Taramalı Tünelleme Mikroskobu (STM) ile atomların nasıl hareket ettiklerini gösterdiler. İlk STM resimlerinden biri, zenon atomlarının nikel yüzey üzerinde IBM harflerini hecelediğini göstermiş idi. IBM harfleri boyunca 15 tane zenon atomu vardı. Komşu zenon atomları arasındaki mesafe 5 nm ise, 21.59cm'lik bir sayfa üzerinde kaç tane "IBM" yazılabilir?

CEVAP: 3×10^6

ABD’de kullan-at çocuk bezi mi yoksa yıkanabilir bez mi kullanılmalı şeklinde bir çevre tartışması vardır. (a) Doğum ile 2,5 yaşına gelinceye kadar günde 3 tane bez kullanıldığını kabül edelim, buna göre ABD’de bir yılda kullanılan toplam kullan-at çocuk bezi sayısı kaç tanedir (ABD nüfusunu 300 milyon kabül edelim). (b) 1000 kg’lık bez çöpünün 1 m^3 olduğunu varsayarak, bu çöün hacmini hesaplayın. (c) Yüksekliği 10 m olacak şekilde kaç metre karelik yüzey kaplanır?

CEVAP (a) 1.1×10^{10} bez, (b) $5.5 \times 10^6 \text{ m}^3$ (c) $5.5 \times 10^5 \text{ m}^2$

Aşağıdaki denklemlerde, uzaklık x metre cinsinden, zaman t saniye cinsinden ve hız v metre/saniye cinsindendir. Sabitlerin C_1 ve C_2 SI birimleri nelerdir?

(a) $x = C_1 + C_2 t$

(b) $x = \frac{1}{2} C_1 t^2$

(c) $v^2 = 2C_1 x$

(d) $x = C_1 \cos(C_2 t)$

(e) $v^2 = 2C_1 v - (C_2 x)^2$

CEVAP: (a) $C_1 \rightarrow m; C_2 \rightarrow m/s$

(b) $C_1 \rightarrow m/s^2$

(c) $C_1 \rightarrow m/s^2$

(d) $C_1 \rightarrow m; C_2 \rightarrow 1/s$

Aşağıdaki durumda, x metre cinsinden, t saniye cinsinden, v metre/saniye cinsinden ve ivme a metre/saniye² cinsindedir. Her bir kombinasyonun SI birimlerini bulunuz:

(a) $\frac{v^2}{x}$

(b) $\sqrt{\frac{x}{a}}$

(c) $\frac{1}{2}at^2$

CEVAP: (a) m/s^2 (b) s (c) m

Radyoaktif bozunma yasası şu şekildedir:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

burada N_0 , $t = 0$ anındaki radyoaktif çekirdeklerin sayısıdır; $N(t)$, t anında kalan çekirdek sayısıdır ve λ bozunma sabiti olarak bilinen bir niceliktir. λ 'nın boyutunu bulunuz.

CEVAP: T^{-1}

Kuvvetin SI birimi olan kilogram·metre/saniye² (kg·m/s²), newton (N) olarak adlandırılır. Newton'un evrensel çekim yasasında

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

denklemini için sabit G 'nin boyutlarını ve SI birimlerini bulunuz.

CEVAP $\frac{L^3}{MT^2}$ ve $\frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

Bir yay, gerilmemiş uzunluğundan x kadar uzatıldığında uyguladığı kuvvet (F)

Hooke yasası ile verilir:

$$F = kx.$$

(a) Kuvvet sabiti k 'nın boyutları nedir?

(b) kx^2 niceliğinin boyutları ve SI birimleri nedir?

CEVAP: (a) $\frac{M}{T^2}$ (b) $\frac{kg.m^2}{s^2}$

Bir cisim havada düşerken, uygulanan sürükleme kuvveti cismin enine kesit alanının ve hızının karesinin çarpımına bağlıdır; yani

$$F_{\text{hava}} = C A v^2,$$

burada C bir sabittir. C 'nin boyutlarını belirleyiniz.

CEVAP: $\frac{M}{L^3}$

Aşağıdaki vektörler verilmektedir:

$$\vec{A} = 3.4\hat{i} + 4.7\hat{j}, \quad \vec{B} = (-7.7)\hat{i} + 3.2\hat{j}, \quad \vec{C} = 5.4\hat{i} + (-9.1)\hat{j}.$$

(a) $\vec{D} + 2\vec{A} - 3\vec{C} + 4\vec{B} = 0$ olacak şekilde, $\vec{D}$ vektörünü birim vektör gösteriminde bulunuz.

(b) (a) şıkkındaki cevabınızı, $\vec{D}$ 'nin büyüklüğü ve $+x$ yönü ile yaptığı açı cinsinden ifade ediniz.

CEVAP: (a) $40\hat{i} - 50\hat{j}$ (b) $63.8; -51^\circ$

$\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 m ve 4 m olup aralarındaki açı 30° 'dir.

$\vec{A} \cdot \vec{B}$ ve $\vec{A} \times \vec{B}$ 'yi bulunuz.

Cevap: 10.4 m^2 , 6.0 m^2

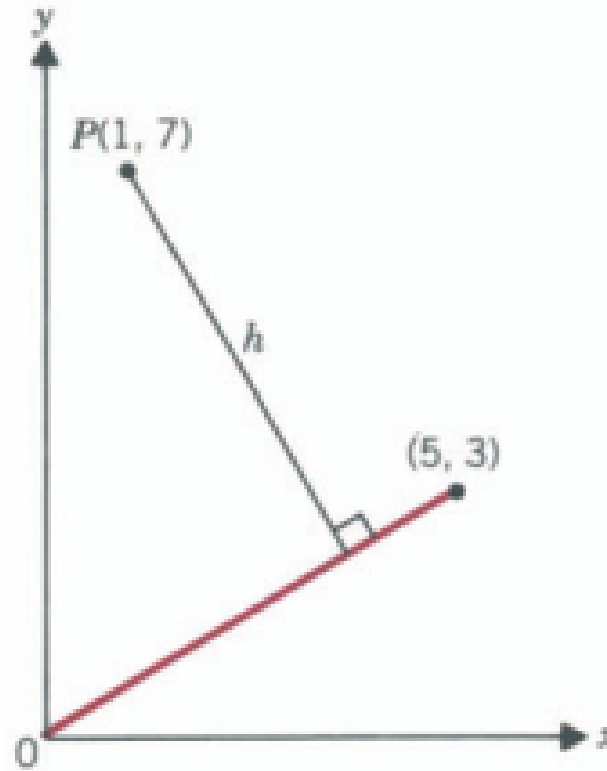
2.19 $\vec{A} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$ ve $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j}$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Cevap: 63.4°

2.21 $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ vektörünün, x , y ve z eksenleri ile yaptığı açıları sırasıyla bulunuz.

Cevap: 71.1° , 119.1° , 35.8°

Orijinden geçen ve $(x = 5, y = 3)$ noktasından geçen doğruyu dikkate alınız (bkz. Şekil). Koordinatları $(x = 1, y = 7)$ olan P noktasının bu doğruya olan dik uzaklığı VEKTÖR BİLGİSİNİ (geometri değil) kullanarak h 'yi bulunuz.



Cevap: 5.49

Aşağıdaki üç noktanın birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanını bulunuz: $(x = 0 \text{ m}, y = 0 \text{ m})$; $(x = 3 \text{ m}, y = 4 \text{ m})$; $(x = 7 \text{ m}, y = 2 \text{ m})$. Bir üçgenin alanının $\text{Alan} = \frac{1}{2} \text{taban} \times \text{yükseklik}$ olduğunu hatırlayınız. *İpucu:* Üçgenin iki kenarını vektör olarak alıp, bu iki vektörün çapraz çarpımının büyüklüğünü dikkate alınız.

Cevap: 11 m^2

$\vec{R} = 9\hat{i} - 12\hat{j}$ vektörü, $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilir; yani

$$\vec{R} = C_1\vec{A} + C_2\vec{B},$$

burada C_1 ve C_2 iki skaler sabittir. Eğer $\vec{A} = 5\hat{i} - 3\hat{j}$ ve $\vec{B} = -\hat{i} + 12\hat{j}$ ise, C_1 ve C_2 değerlerini bulunuz.

Cevap: $C_1 \approx 1.68$, $C_2 \approx -0.58$

Vektörler teknolojide çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve manyetizmada elektrik alanı ($\vec{E}$) ve manyetik alan ($\vec{B}$) vektörleri elektromotor kuvveti, jeneratör ve anten tasarımlarında kritik rol oynar. Mekanikte ve havacılıkta kuvvet ($\vec{F}$), hız ($\vec{v}$) ve ivme ($\vec{a}$) vektörleri uçak, roket ve araç hareketlerinin hesaplanmasında kullanılır. Uzay teknolojilerinde uydu yörüngeleri ve GPS sistemleri vektör analizine dayanır. Bilgisayar grafiklerinde nesnelerin konumu, yönü, ışıklandırma ve gölgelendirme tamamen vektör matematiğiyle modellenir. Yapay zekâda veriler özellik vektörleriyle temsil edilirken, inşaat mühendisliğinde yük dağılımları ve robotikte kinematik hesaplamalar vektörler yardımıyla yapılır. Böylece vektörler, modern teknolojinin vazgeçilmez bir aracı olarak karşımıza çıkar.

ÖRNEK:

Uçuşta rüzgâr etkisi - vektör çözümlemesi. Bir uçağın hava-hız vektörü (rüzgâra göre) $\vec{v}_a$, rüzgâr vektörü $\vec{w}$ ve yer-hız vektörü (zemine göre gerçek hız) $\vec{v}_g$ olsun.

Temel ilişki

$$\boxed{\vec{v}_g = \vec{v}_a + \vec{w}}$$

şeklindedir. Başlık/açıları matematikteki standart *pozitif x ekseninden saat yönünün tersi* ölçüsüyle gösterelim. Hava-hız büyüklüğü V_a , başlık açısı θ_a , rüzgâr büyüklüğü W , rüzgârın *estiği yön* açısı (vektörün gittiği yön) θ_w ise

$$\vec{v}_a = (V_a \cos \theta_a, V_a \sin \theta_a), \quad \vec{w} = (W \cos \theta_w, W \sin \theta_w).$$

Buna göre yer-hız bileşenleri

$$v_{g,x} = V_a \cos \theta_a + W \cos \theta_w, \quad v_{g,y} = V_a \sin \theta_a + W \sin \theta_w,$$

yer-hız büyüklüğü ve gerçek iz (yer başı) açısı ise

$$|\vec{v}_g| = \sqrt{v_{g,x}^2 + v_{g,y}^2}, \quad \psi = \text{atan2}(v_{g,y}, v_{g,x}).$$

Örnek (sayısal). Uçak *doğuya doğru* $V_a = 200$ km/s hava hızıyla uçuyor ($\theta_a = 0^\circ$).

Rüzgâr *kuzeyden güneye* $W = 50$ km/s esiyor; yani rüzgâr vektörü güneye yöneliktir ($\theta_w = -90^\circ$).

$$\vec{v}_a = (200, 0) \text{ km/s}, \quad \vec{w} = (0, -50) \text{ km/s}.$$

O hâlde

$$\vec{v}_g = (200, -50) \text{ km/s}, \quad |\vec{v}_g| = \sqrt{200^2 + (-50)^2} \approx 206.2 \text{ km/s},$$

$$\psi = \tan^{-1}\left(\frac{-50}{200}\right) \approx -14.0^\circ.$$

Yorum: Uçağın yer hızı yaklaşık 206 km/s olur ve iz açısı *doğunun* 14° *güneyi* yönündedir (rüzgâr uçağı güneye saptırır).

Hedef iz için başlık düzeltmesi (drift). Uçak zemine göre hedef iz açısı ψ ile gitmek istiyorsa, gerekli başlık düzeltmesi $\delta = \theta_a - \psi$ yaklaşık olarak

$$\sin \delta = \frac{W}{V_a} \sin(\theta_w - \psi), \quad |\vec{v}_g| = V_a \cos \delta + W \cos(\theta_w - \psi)$$

bağıntılarıyla bulunur. Böylece rüzgârın yan-bileşeni (*crosswind*) ve karşı/arkadan bileşeni (*head/tailwind*) ayrı ayrı hesaba katılır.

Bilgisayar grafiğinde ışıklandırma (Lambert + Phong). Yüzey normali $\vec{n}$, ışık yönü (kaynak $\rightarrow$ nokta) $\vec{\ell}$, bakış yönü (nokta $\rightarrow$ kamera) $\vec{v}$, yarım-açı vektörü $\vec{h} = \frac{\vec{\ell} + \vec{v}}{\|\vec{\ell} + \vec{v}\|}$ ve hepsi birimlenmiş ($\|\cdot\| = 1$) olsun. Bir pikselin şiddeti (renk başına kanal bazında) tipik olarak

$$I = k_a I_a + k_d I_\ell \max(0, \vec{n} \cdot \vec{\ell}) + k_s I_\ell \max(0, \vec{n} \cdot \vec{h})^s$$

ile modellenir. Burada k_a, k_d, k_s sırasıyla *ortam* (ambient), *yayınık* (diffuse, Lambert) ve *yansımalı* (specular, Phong/Blinn-Phong) katsayılarıdır; s parlaklık üssüdür (büyüdükçe parlak nokta daralır). *Lambert* terimi, ışığın yüzeye düşme açısına göre enerjiyi $\vec{n} \cdot \vec{\ell}$ ile ölçekler; *specular* terimi ise göz doğrultusuna hizalanmış yansımaları $(\vec{n} \cdot \vec{h})$ vurgular. Uygulamada ayrıca mesafe sönümü $f(r) = \frac{1}{a + br + cr^2}$ ile I_ℓ çarpıla-

bilir ve gölge kontrolü için görünürlük maskesi $V \in \{0, 1\}$ eklenir.

Kısa örnek. $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $\vec{\ell} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$, $\vec{v} = (0, 0, 1)$, $k_a = 0.1$, $k_d = 0.7$, $k_s = 0.2$, $s = 16$,

$I_a = I_\ell = 1$ olsun.

$$\vec{n} \cdot \vec{\ell} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577, \quad \vec{h} = \frac{\vec{\ell} + \vec{v}}{\|\vec{\ell} + \vec{v}\|} \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{h} \approx 0.889, \quad (\vec{n} \cdot \vec{h})^{16} \approx 0.15.$$

Buna göre

$$I \approx 0.1 + 0.7 \times 0.577 + 0.2 \times 0.15 \approx 0.534.$$

Yani Lambert bileşeni baskın, specular küçük bir katkı yapar.

Notlar. (1) Tüm vektörleri mutlaka birimleyiniz. (2) $\max(0, \cdot)$ terimleri yüzeyin arka yüzünü ve negatif parlamayı engeller. (3) Renk kanalları (RGB) için aynı formül, katsayı ve ışık rengine kanal bazında uygulanır.